

EJERCICIOS EXTREMOS ABSOLUTOS (I)

En cada apartado, determine los extremos absolutos de la función dada en el intervalo indicado:

a) $f(x) = (9 - x)\sqrt[3]{(x - 4)^2}$ en $[3, 8]$.

b) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ en $[0, 2]$.

c) $f(x) = (4 - x)^3(x + 1)^2$ en $[0, 5]$.

d) $f(x) = x(x - 4)^3$ en $[0, 5]$.

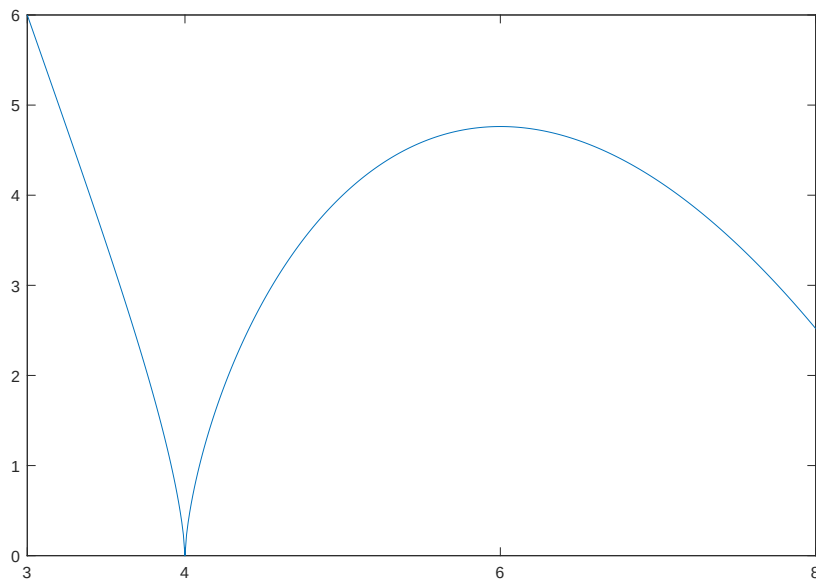
e) $f(x) = \frac{(x^2 + 4)^2}{2x}$ en $[-3, -1]$.

f) $f(x) = (2 + x)\sqrt[3]{2 - x}$ en $[-6, 3]$.

Soluciones:

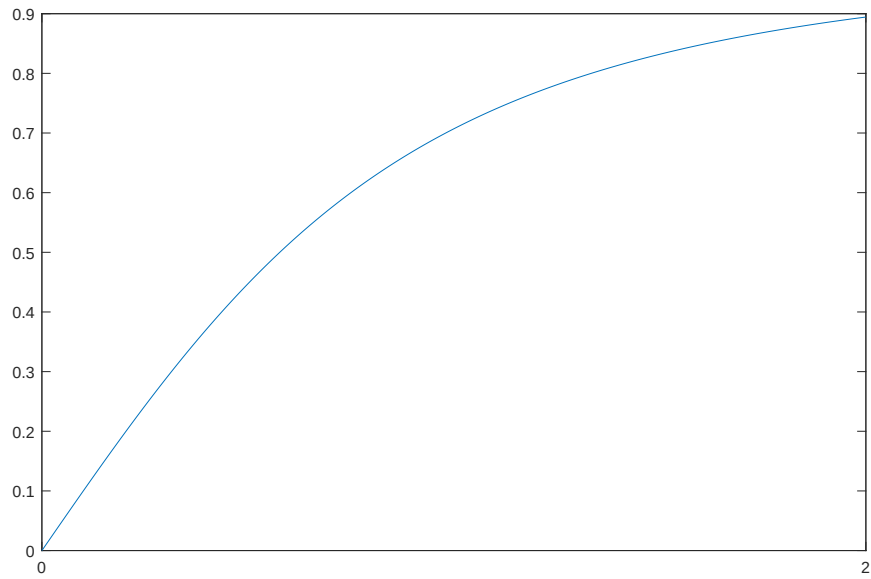
- a) Puesto que f es una función continua en el intervalo cerrado y acotado $[3, 8]$, podemos asegurar, por el Teorema de Weierstrass, que f en dicho intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto.

$$\begin{aligned} f(3) &= 6 && \text{Máximo absoluto} \\ f(4) &= 0 && \text{Mínimo absoluto} \\ f(6) &= 3\sqrt[3]{4} \\ f(8) &= 2\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$



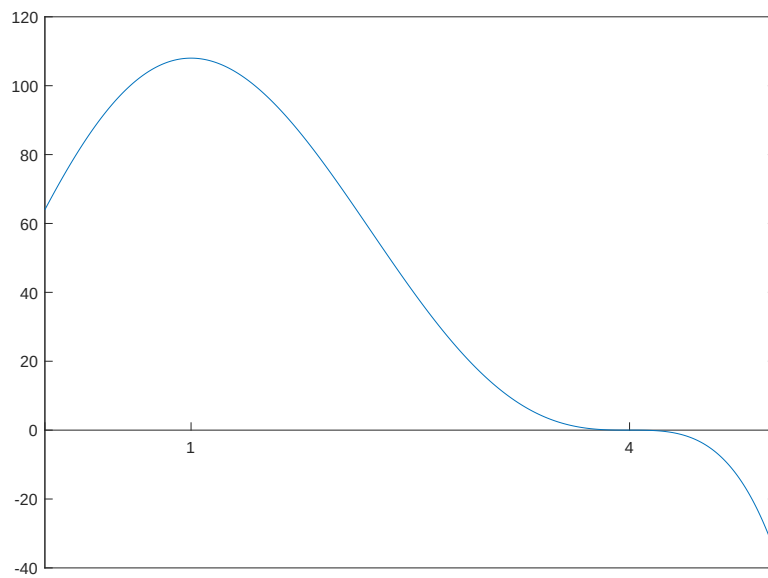
- b) Puesto que f es una función continua en el intervalo cerrado y acotado $[0, 2]$, podemos asegurar, por el Teorema de Weierstrass, que f en dicho intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto.

$$\begin{aligned} f(0) &= 0 && \text{Mínimo absoluto} \\ f(2) &= \frac{2}{\sqrt{5}} && \text{Máximo absoluto} \end{aligned}$$



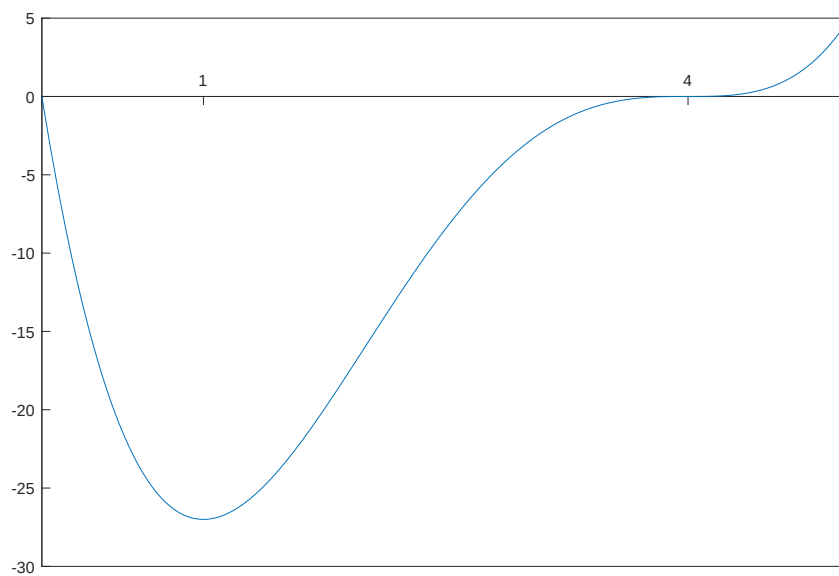
c) Puesto que f es una función continua en el intervalo cerrado y acotado $[0, 5]$, podemos asegurar, por el Teorema de Weierstrass, que f en dicho intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto.

$$\begin{aligned} f(0) &= 64 \\ f(1) &= 108 \quad \text{Máximo absoluto} \\ f(4) &= 0 \\ f(5) &= -36 \quad \text{Mínimo absoluto} \end{aligned}$$



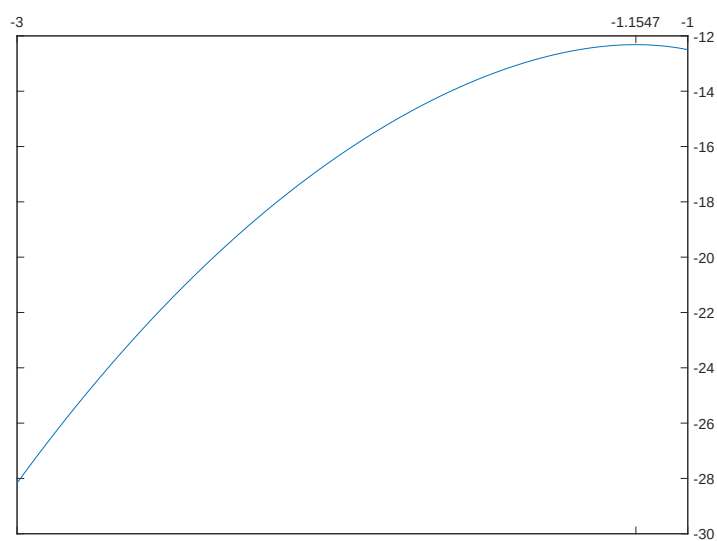
d) Puesto que f es una función continua en el intervalo cerrado y acotado $[0, 5]$, podemos asegurar, por el Teorema de Weierstrass, que f en dicho intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto.

$$\begin{aligned}
 f(0) &= 0 \\
 f(1) &= -27 \quad \text{Mínimo absoluto} \\
 f(4) &= 0 \\
 f(5) &= 5 \quad \text{Máximo absoluto}
 \end{aligned}$$



e) Puesto que f es una función continua en el intervalo cerrado y acotado $[-3, -2]$, podemos asegurar, por el Teorema de Weierstrass, que f en dicho intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto.

$$\begin{aligned}
 f(-3) &= -\frac{169}{6} \quad \text{Mínimo absoluto} \\
 f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) &= -\frac{64\sqrt{3}}{9} \quad \text{Máximo absoluto} \\
 f(-1) &= -\frac{25}{2}
 \end{aligned}$$



f) Puesto que f es una función continua en el intervalo cerrado y acotado $[-6, 3]$, podemos asegurar, por el Teorema de Weierstrass, que f en dicho intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto.

$$\begin{aligned} f(-6) &= -8 && \text{Mínimo absoluto} \\ f(1) &= 3 && \text{Máximo absoluto} \\ f(2) &= 0 \\ f(3) &= -5 \end{aligned}$$

